03

Стереометрия

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
1	Краткий	61	14.10.26

3 Стереометрия

61 ЗАДАНИЙ

3.1

ФИПИ 91BE4D

Площадь боковой поверхности треугольной призмы равна 48. Через среднюю линию основания призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите площадь боковой поверхности отсечённой треугольной призмы.

3.2

ФИПИ 37164B

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Высота цилиндра равна радиусу основания. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 5 2 . Найдите площадь боковой поверхности конуса.

3.3

ФИПИ BE03FA

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются вершины A , B , C , C 1 правильной треугольной призмы ABC A 1 B 1 C 1 , площадь основания которой равна 6, а боковое ребро равно 9.

3.4

ФИПИ ADF4FE

В прямоугольном параллелепипеде ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 известно, что AB=8, BC=7, A A 1 =6. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, A_1, B_1, C_1.

3.5

ФИПИ 6D5AF2

Шар, объём которого равен 18, вписан в цилиндр. Найдите объём цилиндра.

3.6

ФИПИ 29FE0E

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются
вершины A , B , C , D , B 1 прямоугольного параллелепипеда ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 , у которого AB=9 , BC=3 , B B 1 =8 .

3.7

ФИПИ DC980A

Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы находится в центре основания конуса. Радиус сферы равен 842. Найдите длину образующей конуса.

3.8

ФИПИ D5AC0C

Цилиндр вписан в прямоугольный параллелепипед. Радиус основания и высота цилиндра равны 2. Найдите объём параллелепипеда.

3.9

ФИПИ 5C9973

Через среднюю линию основания треугольной призмы, объём которой равен 52, проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объём отсечённой треугольной призмы.

3.10

ФИПИ 817F71

Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объём этой призмы, если объём отсечённой треугольной призмы равен 15.

3.11

ФИПИ F277BE

Дана правильная треугольная призма ABC A 1 B 1 C 1 , площадь основания которой равна 8, а боковое ребро равно 6. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A , C , A 1 , B 1 , C 1 .

3.12

ФИПИ 0762B2

Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объём этой призмы, если объём отсечённой треугольной призмы равен 24.

3.13

ФИПИ B28DB5

В прямоугольном параллелепипеде ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 известно, что AB=6 , BC=5 , A A 1 =4 . Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A , B , C , B 1 .

3.14

ФИПИ 6F27B9

Через среднюю линию основания правильной треугольной призмы, объём которой равен 84, проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объём отсечённой треугольной призмы.

3.15

ФИПИ F4F51D

Дано два цилиндра. Объём первого цилиндра равен 15. У второго цилиндра высота в 3 раза меньше,
а радиус основания в 2 раза больше, чем у первого. Найдите объём второго цилиндра.

3.16

ФИПИ 26B211

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём цилиндра равен 30. Найдите объём конуса.

3.17

ФИПИ 68281C

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются вершины A, B, C, D, A 1 прямоугольного параллелепипеда ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 , у которого AB=3, AD=9, A A 1 =4.

3.18

ФИПИ 80631B

Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара. Объём шара равен 60. Найдите объём конуса.

3.19

ФИПИ F3FC26

Объём куба равен 144. Найдите объём треугольной призмы, отсекаемой
от куба плоскостью, проходящей через середины двух рёбер, выходящих
из одной вершины, и параллельной третьему ребру, выходящему из этой же вершины.

3.20

ФИПИ 06E32C

В прямоугольном параллелепипеде ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 известно, что AB=7 , BC=6 , A A 1 =5 . Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A , B , C , B 1 .

3.21

ФИПИ 135723

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Высота цилиндра равна радиусу основания. Площадь боковой поверхности конуса равна 32. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.

3.22

ФИПИ 2D6929

В прямоугольном параллелепипеде ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 известно, что BC=9, CD=3, C C 1 =7. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, D, C_1.

3.23

ФИПИ E71725

Во сколько раз уменьшится объём конуса, если его высота уменьшится в 9 раз,
а радиус основания останется прежним?

3.24

ФИПИ 32AF22

В прямоугольном параллелепипеде ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 известно, что AB=5 , BC=4 , A A 1 =3 . Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A , B , C , D , A 1 , B 1 .

3.25 ФИПИ 841122

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём конуса равен 12. Найдите объём цилиндра.

3.26 ФИПИ 1E28D8

Шар вписан в цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра равна 30. Найдите площадь поверхности шара.

3.27 ФИПИ 2F9BDB

Площадь боковой поверхности треугольной призмы равна 54. Через среднюю линию основания призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите площадь боковой поверхности отсечённой треугольной призмы.

3.28 ФИПИ E1E5D0

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются вершины A, B, C, B 1 правильной треугольной призмы ABC A 1 B 1 C 1 , площадь основания которой равна 3, а боковое ребро равно 8.

3.29 ФИПИ 41E054

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём цилиндра равен 6. Найдите объём конуса.

3.30 ФИПИ 1F4550

Площадь боковой поверхности треугольной призмы равна 24. Через среднюю линию основания призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите площадь боковой поверхности отсечённой треугольной призмы.

3.31 ФИПИ 1D9551

Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара. Объём конуса равен 12. Найдите объём шара.

3.32 ФИПИ DFC057

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём конуса равен 6. Найдите объём цилиндра.

3.33 ФИПИ 467AAF

В прямоугольном параллелепипеде ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 известно, что AB=9 , BC=7 , A A 1 =6 . Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A , B , C , B 1 .

3.34 ФИПИ 68CAA2

Через среднюю линию основания треугольной призмы, объём которой равен 24, проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объём отсечённой треугольной призмы.

3.35 ФИПИ 48EB9B

Шар, объём которого равен 24, вписан в цилиндр. Найдите объём цилиндра.

3.36 ФИПИ FCFB97

Площадь сечения шара плоскостью, проходящей через центр шара, равна 12. Найдите площадь поверхности шара.

3.37 ФИПИ F51D9A

Объём куба равен 80. Найдите объём треугольной призмы, отсекаемой от куба плоскостью, проходящей через середины двух рёбер, выходящих из одной вершины, и параллельной третьему ребру, выходящему из этой же вершины.

3.38 ФИПИ E3E194

Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Площадь боковой поверхности отсечённой треугольной призмы равна 18. Найдите площадь боковой поверхности исходной призмы.

3.39 ФИПИ 61D99A

Дано два цилиндра. Объём первого цилиндра равен 18. У второго цилиндра высота в 3 раза меньше,
а радиус основания в 2 раза больше, чем у первого. Найдите объём второго цилиндра.

3.40 ФИПИ 370392

Дана правильная треугольная призма ABC A 1 B 1 C 1 , площадь основания которой равна 4, а боковое ребро равно 6. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки B , C , A 1 , B 1 , C 1 .

3.41 ФИПИ 0989E5

Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объём этой призмы,
если объём отсечённой треугольной призмы равен 5.

3.42 ФИПИ B1EBED

В прямоугольном параллелепипеде ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 известно, что AB=7 , BC=6 , A A 1 =5 . Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, A_1, B_1, C_1.

3.43 ФИПИ 2359E0

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются вершины A , B , C , C 1 правильной треугольной призмы ABC A 1 B 1 C 1 , площадь основания которой равна 7, а боковое ребро равно 9.

3.44 ФИПИ DB4AE5

Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы находится в центре основания конуса. Образующая конуса равна 92. Найдите радиус сферы.

3.45 ФИПИ 5C56EC

Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Площадь боковой поверхности отсечённой треугольной призмы равна 36. Найдите площадь боковой поверхности исходной призмы.

3.46 ФИПИ CD7468

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Высота цилиндра равна радиусу основания. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 32. Найдите площадь боковой поверхности конуса.

3.47 ФИПИ 936F6F

Шар вписан в цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра равна 21. Найдите площадь поверхности шара.

3.48 ФИПИ E45C62

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Высота цилиндра равна радиусу основания. Площадь боковой поверхности конуса равна 3 2 . Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.

3.49 ФИПИ 793F38

В прямоугольном параллелепипеде ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 известно, что AB=6 , BC=5 , A A 1 =4 . Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A , B , C , D , A 1 , B 1 .

3.50 ФИПИ E5413A

В прямоугольном параллелепипеде ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 известно, что AB=9, BC=6, A A 1 =5. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, B 1 .

3.51 ФИПИ 843F31

Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объём этой призмы, если объём отсечённой треугольной призмы равен 7.

3.52 ФИПИ 47F68F

Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы находится в центре основания конуса. Образующая конуса равна 18 2 . Найдите радиус сферы.

3.53 ФИПИ B4FF85

Цилиндр, объём которого равен 18, описан около шара. Найдите объём шара.

3.54 ФИПИ D8F984

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём цилиндра равен 18. Найдите объём конуса.

3.55 ФИПИ C59282

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём конуса равен 9. Найдите объём цилиндра.

3.56 ФИПИ 69588C

Через среднюю линию основания треугольной призмы, объём которой равен 48, проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объём отсечённой треугольной призмы.

3.57 ФИПИ 33B18F

Во сколько раз увеличится объём конуса, если радиус его основания увеличится в 11 раз, а высота останется прежней?

3.58 ФИПИ 1E4FB8

Первая труба пропускает на 6 литров воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 112 литров она заполняет на 6 минут быстрее, чем первая труба?

3.59 ФИПИ FAC22B

Первая труба пропускает на 5 литров воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объёмом 104 литра она заполняет на 5 минут дольше, чем вторая труба?

3.60 ФИПИ 768665

Первая труба пропускает на 4 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 672 литра она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба?

3.61 ФИПИ 6ABF35

Первая труба пропускает на 4 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объёмом 285 литров она заполняет на 4 минуты дольше, чем вторая труба?